



SYSTÈME D'EXPLOITATION



Enseignant: Sidi Mahmoud KABER Ingénieur en informatique



AN DE COURS

- Définitions
- Fonctions principales du Système d'exploitation
- Interpréteur des commandes
- Langage de programmation





ce qu'un système d'exploitation?

Le Système d'exploitation(noté SE ou OS, abréviation du terme anglais Operating System), est un ensemble des programmes binaires permettant d'assurer l'exploitation des ressources d'un appareil informatique(mobile, ordinateur, tablette, etc.),

Il fournit un mécanisme d'abstraction des détails matériels, ainsi permet aux programmeurs de développer leurs applications sans se soucier des détails de fonctionnement et de gestion du matériel,

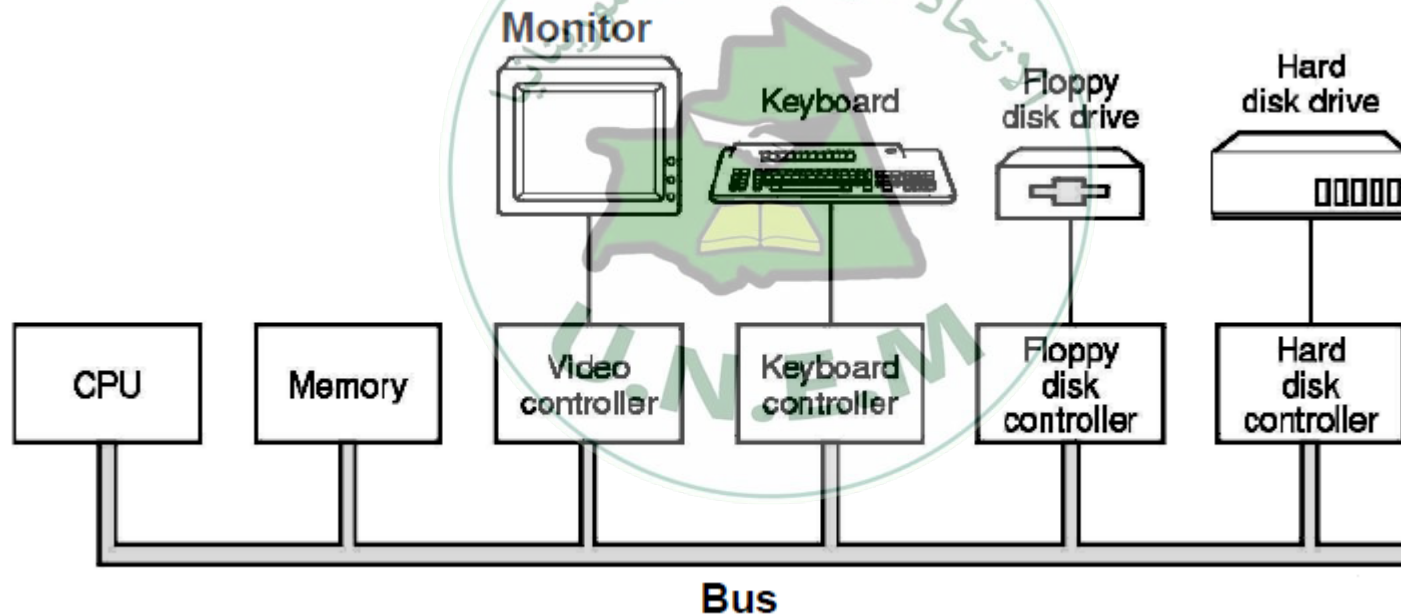
Par conséquent, Le système d'exploitation permet de "dissocier" les programmes et le matériel, afin notamment de simplifier la gestion des ressources et offrir à l'utilisateur une interface homme-machine (notée «IHM») simplifiée afin de lui permettre de s'affranchir de la complexité de la machine physique.





Quoi se compose-t-il un système informatique?

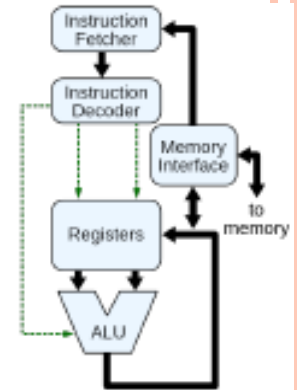
Le système informatique se compose de matériel et de logiciels.





el:

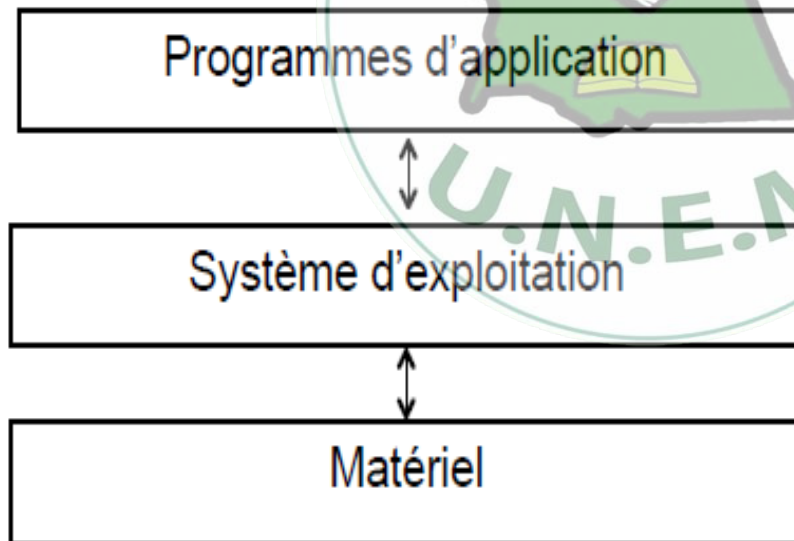
- **Processeur:(CPU):** exécute les instructions (chargement, décodage, exécution). Sa puissance se mesure en Hz (nombre d'opérations par seconde).
- **Mémoire(espace de travail du CPU):** permet de stocker temporairement les instructions à exécuter et les données à traiter. Elle est organisée comme un tableau d'octets (ou cadres (frames)).
- **Périphériques(clavier, souris, disques, carte réseau, etc.):**permettent au processeur de stocker et de récupérer des informations à travers le bus.
- **Bus:** connecte tous les périphériques d'E/S et la mémoire au processeur. Il permet le transfert de données par diffusion entre composants connectés (lignes de données, lignes d'adresse, lignes de contrôle):





els:

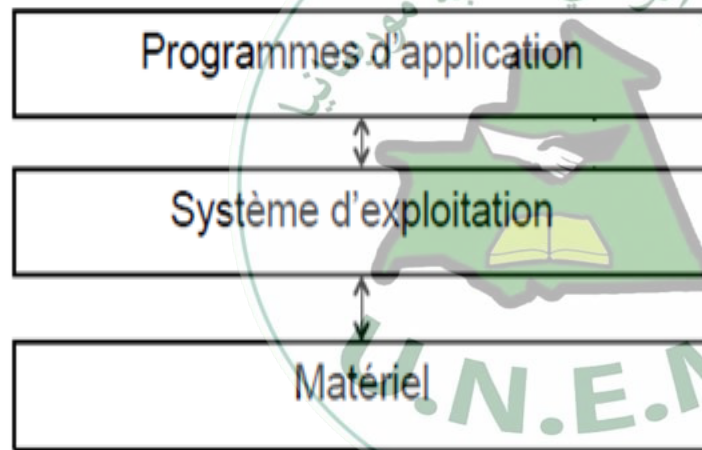
- **Programmes d'application:** permettent d'effectuer un travail demandé par les utilisateurs,
- **Programmes système:** gèrent et contrôlent les composants de l'ordinateur:





els:

L'OS: fournit une base (une machine virtuelle) sur laquelle seront construits les programmes d'application et les utilitaires : services = {appels système}



L'OS sert d'interface, d'accès aux ressources matérielles, fondée sur des objets abstraits dont les plus importants sont les fichiers et les processus. Par exemple, le disque est bien vu comme une collection de fichiers qui peuvent être lus, écrits et fermés.





Fonctions de base:

Contenu

- Gestion de processeur,
- Gestion de la mémoire,
- Gestion de périphériques,
- Gestion de processus,
- Gestion de fichiers.





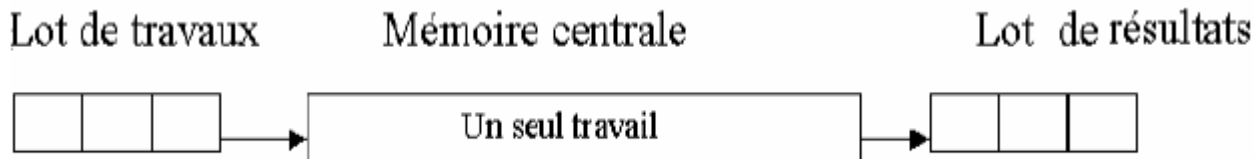
n de processeur:

L'OS: est chargé de gérer l'allocation du processeur entre les différents programmes grâce à un algorithme d'ordonnancement. Le type d'ordonnanceur est totalement dépendant du système d'exploitation, en fonction de l'objectif visé.

Génération des processeurs:

les processeurs peuvent être , selon le mode de traitement, classés en deux catégories:

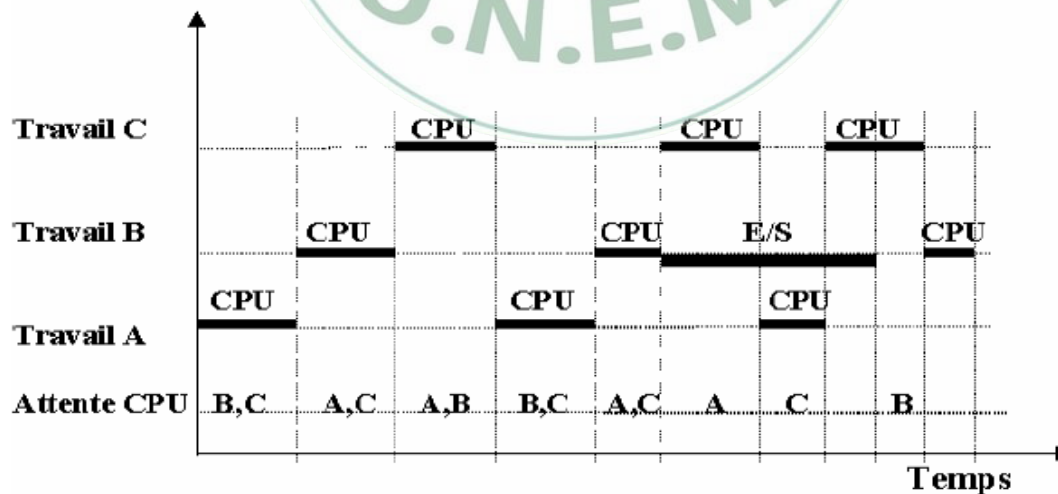
Monoprogrammé: c'est-à-dire que le processeur ne peut exécuter qu'un programme à la fois:





Multiprogrammé: le processeur est alloué, à tour de rôle, pendant certain temps à chacun des différents processus en attente d'exécution:

- Le système alloue le processeur à un travail chargé en mémoire
- Lorsque le travail demande une E/S, le processeur est alloué à un autre travail présent en mémoire,
- A la fin de l'E/S, une interruption se produit et le système d'exploitation reprend le contrôle pour traiter l'interruption et lancer/reprendre l'exécution d'un travail,

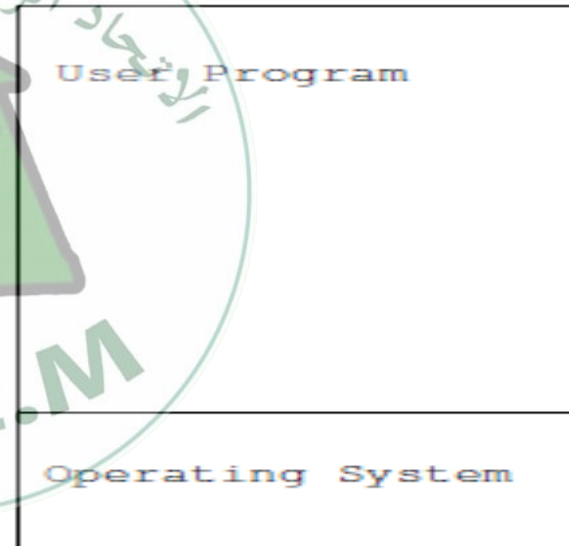




ion de la mémoire:

L'OS: dispose d'un gestionnaire de mémoire ayant le rôle de partager la mémoire entre l'OS et les diverses applications. Le terme "mémoire" fait surtout référence à la mémoire principale, c'est à dire à la RAM,

Dans le cas des systèmes monotâche, la gestion de la mémoire est assez simple. Il suffit de réserver une partie de la mémoire au système d'exploitation. L'application est ensuite casée dans l'espace restant qui est libéré sitôt que l'application est terminée





Les fonctions assurées par le gestionnaire sont:

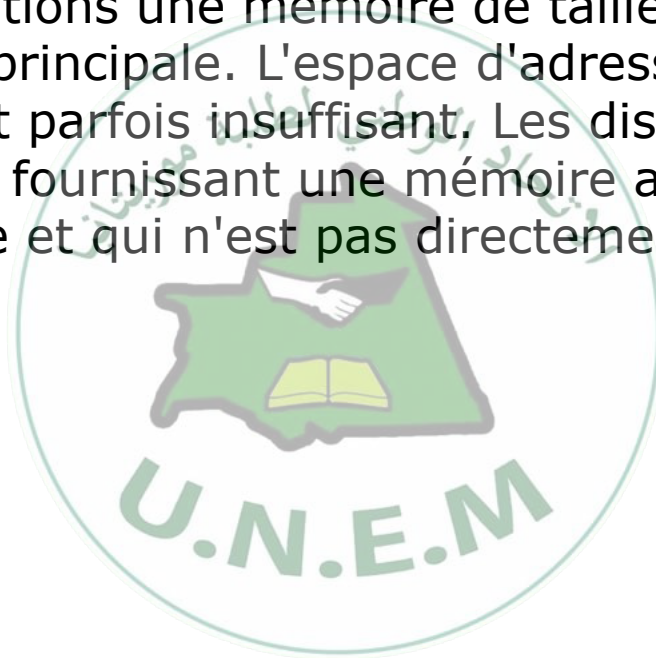
- Allocation de la mémoire aux processus
 - ✓ Répertorier les emplacements libres de la mémoire,
 - ✓ Allouer la mémoire nécessaire aux nouveaux processus,
 - ✓ Récupérer la mémoire des processus qui s'achèvent.
- Protection
 - ✓ Partitionner la mémoire,
 - ✓ Restreindre l'accès.
- Segmentation de l'espace d'adressage
 - ✓ Segments des données statiques
 - ✓ Segments des données globales
 - ✓ Segments de code
 - ✓ Segments d'état de tâche





■ Mémoire virtuelle:

Elle offre aux applications une mémoire de taille supérieure à celle de la mémoire principale. L'espace d'adressage qu'offre la mémoire centrale est parfois insuffisant. Les disques suppléent à cette insuffisance en fournissant une mémoire auxiliaire plus vaste mais plus lente et qui n'est pas directement accessible au processeur.





n de processus:

Processus: se définit comme étant un programme en cours d'exécution, il s'agit d'une série d'actions réalisées lors d'une exécution,

Processus <> Programme

La notion de processus a été introduite lors de l'arrivée des systèmes de la multiprogrammation et temps partagés,

Quand un processus s'exécute, il change d'état.

Chaque processus peut se trouver dans chacun des états suivants :

- ✓ En exécution: Les instructions sont en cours d'exécution (en train d'utiliser la CPU).
- ✓ En attente: Le processus attend qu'un événement se produise.
- ✓ Prêt: Le processus attend d'être affecté à un processeur.

Un seul processus peut être en exécution sur n'importe quel processeur à tout moment.

Toutefois, plusieurs processus peuvent être prêts et en attente





- ✓ Point de vue conceptuel: chaque processus possède son processeur virtuel.
- ✓ Réalité: **le processeur bascule constamment d'un processus à l'autre.**
- ✓ Ce basculement rapide est appelé **multiprogrammation**.
- ✓ Lorsque le processeur passe d'un processus à un autre, **la vitesse de traitement d'un processus** donné n'est pas uniforme et probablement **non reproductible** si le même processus s'exécute une nouvelle fois.